

Práctica 4 – Funciones Lógicas en VHDL

Electrónica Digital

Segundo Cuatrimestre 2026

Durante la presente práctica se utilizará el simulador EDA playground (<https://www.edaplayground.com>).

Funciones Lógicas en VHDL:

Ejercicio 1 Describir en VHDL el circuito simplificado del ejercicio 2 de la Guía Práctica 2. Luego, verificar en el testbench todos los casos posibles de acuerdo a su tabla de la verdad.

Ejercicio 2 Describir en VHDL un semi-sumador de 1 bit, junto con su correspondiente testbench.

Ejercicio 3 Describir en VHDL un sumador completo de 1 bit, instanciando 2 veces el hardware descrito en el ejercicio anterior.

Ejercicio 4 Describir en VHDL un comparador de desigualdad de 2 bits. Esta descripción debe ser hecha:

- a) A nivel de compuertas
- b) Jerárquico con 2 instancias de comparadores de 1 bit.

Describir sus testbenchs asociados en cada caso.

Ejercicio 5 Suponga que se quiere determinar cuántos bits en un número sin signo de tres bits son iguales. Diseñe el circuito más simple que pueda realizar esa tarea.